

PRODUCT REQUIREMENTS

美容院店铺管理系统 PRD

现有系统商用升级版 · V1.1

基于现有 V2 系统的渐进式商用升级

属性	内容
版本	V1.1
基线日期	2026-07-26
当前阶段	M1 商用升级基线与安全闭环
状态	受控基线 / Conditional Go
适用范围	backend-next / admin-next / front-next / face_salon

本版本保留现有系统和历史接口，通过向前兼容迁移逐步升级；未实现能力均明确标注为“新增”或“延期”，不得按已交付处理。

1. 执行摘要

结论：基于现有 V2 系统进行渐进式升级，判定为 Conditional Go。现有 backend-next、admin-next、front-next 和 face_salon 数据库作为迁移源与运行核心，不进行推倒重写。

基线项	现状	V1.1 决策
数据库	约 44 张已规范化表；目标文档约 110 张逻辑表	以现有表为主干，缺口按阶段扩展，不批量改名
接口	现有 /api/v2 约 54 路由；目标清单 156 项	保留 v1/v2，新商用契约使用 /api/v3
能力覆盖	约 22 完成、27 可改造、107 新增/大改	P0 只纳入真实闭环所需能力，其他明确延期
质量	后端测试较少，前端无自动化测试	关键规则测试先行，阶段门禁强制构建与迁移验证

2. 产品目标与边界

2.1 产品目标

- 建立总部—区域—门店—个人四级权限与数据范围，任何写操作均可追溯。
- 打通会员、预约、到店、护理、耗材、库存、收款、售后和经营数据的统一业务链。
- 让店长、前台、技师和顾客看到同一条业务记录的不同授权视图。
- 在不破坏现有数据和接口的前提下，形成可迭代、可回滚、可验收的商用平台。

2.2 本阶段非目标

- M1 不上线储值卡、次卡、积分、自动提成、复杂营销和多支付渠道。
- M1 不替换现有前后端技术栈，不批量重命名数据库表，不迁移真实敏感数据到测试环境。
- 后续阶段能力不得删除审计、幂等、版本、冲正或权限机制来换取速度。

3. 用户与工作台

角色	核心任务	数据范围	主要端
品牌负责人	组织、门店、经营与权限治理	TENANT	管理端
区域经理	区域门店经营与人员协同	REGION	管理端

角色	核心任务	数据范围	主要端
店长/前台	会员、预约、收银、库存与售后	SHOP	管理端
技师	本人日程、到店、护理、耗材与客户确认	SELF	技师端
仓管/财务	库存、对账、退款审批	SHOP/TENANT	管理端
会员	预约、取消、确认记录、评价	SELF	客户端

4. 核心业务闭环

1. 顾客或前台选择门店、服务、技师和时间；系统验证排班、技能、冲突与版本。
2. 预约确认并到店签到；技师只能查看分配给自己的预约和必要客户摘要。
3. 开始服务后创建护理记录，记录项目步骤、实际耗材、异常与客户确认。
4. 完成服务时在同一事务内完成护理记录、耗材扣减、库存流水、预约状态和审计。
5. 订单收款通过幂等键生成支付交易；退款通过独立冲正流程，不修改原交易。
6. 经营统计从业务事实与不可变流水汇总，不直接篡改余额或历史记录。

硬规则：预约`COMPLETED`不能由通用状态接口直接写入；必须由护理完成应用服务原子提交。

5. 分阶段范围

阶段	范围	关键交付	退出条件
M0 基线	备份、盘点、术语与版本冻结	差异矩阵、回滚点、测试数据	四文档一致，备份可恢复
M1 安全闭环	租户权限、预约完成、API 兼容、连接健康	门店权限绑定、完成链路收口、健康门禁	权限/状态测试、迁移、构建全通过
M2 主数据资源	门店、人员、项目、房间/设备、排班	资源占用与冲突模型	预约冲突覆盖并发场景
M3 业务闭环	预约—签到—护理—耗材—库存—单次收款	三端垂直链路	真实业务演练与审计通过
M4 资产资金	套餐、账户、支付适配、退款、对账、采购批次	双流水、冲正、批次库存	账实一致且可追溯
M5 激励售后	提成规则、冻结、售后、审批、通知	规则版本与审批链	重算、冲正和权限通过
M6 商用运营	报表、营销、培训、开放平台	经营分析与运营能力	性能、安全与灾备验收

6. PO / M1-M3 功能需求

编号	需求	验收规则	状态
FR-001	租户与门店权限	权限点与门店范围必须来自同一有效授权；SELF 只看本人	改造
FR-002	会员与门店档案	会员全局身份与门店画像分离；手机号不进入普通日志	复用+改造
FR-003	项目与技师技能	项目、时长、价格快照；技师技能与门店任职有效	复用
FR-004	预约与资源冲突	排班、技师、房间、设备、时间均需校验；冲突返回稳定错误码	改造+新增
FR-005	护理执行	开始、暂停、完成受状态机控制；记录项目和耗材快照	复用+改造
FR-006	库存扣减	库存余额与流水同事务；不允许负库存；支持冲正	复用+改造
FR-007	单次订单与收款	幂等创建支付交易，重复请求返回同一结果	复用+改造
FR-008	三端工作台	管理端、技师端、客户端均按角色展示；不可依赖前端隐藏实现授权	改造
FR-009	审计与可观测性	关键操作记录 actor、tenant、shop、对象、结果和 request_id	改造

7. 状态模型

聚合	状态	强制规则
预约	PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → IN_SERVICE → COMPLETED	取消/爽约需原因；完成只能由护理完成服务触发
护理记录	DRAFT → IN_PROGRESS → COMPLETED / VOIDED	完成后业务事实不可直接修改，只能追加更正/作废
订单	DRAFT → PENDING_PAYMENT → PAID → PARTIALLY_REFUNDED / REFUNDED	支付与退款为独立交易流水

聚合	状态	强制规则
库存调拨	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → IN_TRANSIT → RECEIVED	余额变更必须由库存领域服务写流水
客户确认	PENDING → CONFIRMED / REJECTED	独立于预约和护理状态，不能用“确认”替代业务完成

8. 权限与数据范围

动作	OWNER	MANAGER	FRONT_DESK	BEAUTICIAN	MEMBER
查看预约	租户	本店	本店	本人	本人
修改预约	租户	本店	本店	本人受限状态	仅取消本人
完成护理	审计/例外	监督	不可	本人服务	不可
库存调整	审批	本店	不可	仅服务耗材	不可
退款	租户	按额度	发起	不可	申请/查看

9. 非功能与安全要求

- 可用性：核心 API 月度可用性目标 99.9%；数据库连接池耗尽、迁移失败和健康异常必须阻止流量切换。
- 一致性：支付、退款、库存、套餐核销、提成入账采用数据库事务和唯一约束；跨域协作采用 outbox 事件。
- 并发：预约、库存和关键资料使用乐观锁或数据库锁；版本冲突返回 409。
- 幂等：创建订单、支付、退款、护理完成、套餐核销必须支持 `Idempotency-Key`。
- 隐私：健康、证件、手机号和支付凭据按最小化访问；查看与导出记录访问日志。
- 时间与金额：服务端存储 UTC/明确时区；金额使用 DECIMAL，API 以字符串表达，禁止浮点。

10. 指标与验收

指标	目标	验证方式
越权访问	0 个已知跨门店/跨租户漏洞	权限矩阵自动化测试 + 安全审计
预约冲突	并发双订成功数 ≤ 1	并发集成测试
护理完成一致性	护理、耗材、库存、预约、审计全有或全无	事务故障注入
资金与资产	余额、流水、订单、退款可对账	日终对账与冲正演练

指标	目标	验证方式
迁移	Flyway validate 成功，历史记录数量与金额不减少	迁移前后核对脚本
构建	后端测试及两端生产构建通过	CI/本地验证记录

11. 冲突处理记录

冲突	保守处理
新 API 文档使用 /api/v1，但旧后端已占用 /api/v1	保留旧接口，新商用契约使用 /api/v3；经弃用周期后再收敛
目标数据库约 110 表，但仅少量有完整物理定义	V1.1 以现有 44 表为基线，按阶段新增，禁止一次性空建
目标范围把套餐、支付、提成同时列为 P0	按依赖拆到 M4/M5；机制不简化，只调整交付顺序
技师可通过通用接口直接完成预约	收口到护理完成应用服务，通用状态接口拒绝 COMPLETED

文档治理与强制门禁

门禁	V1.1 执行要求
必须阅读基线	开工前阅读 PRD、数据库、API、当前阶段实施文档和现有代码规范。
先说明影响	状态机、表、接口、权限、支付、套餐、库存、提成改动前列出影响与迁移方案。
禁止擅自简化	审计、幂等、权限、版本、冲正均为强制机制，不以 MVP 名义删除。
模块边界	模块不直接写其他模块私有表；通过应用服务或领域事件协作。
关键规则测试先行	预约冲突、套餐核销、库存、退款、提成、权限先补测试再实现。
数据库受控	Flyway 向前迁移；写明索引、兼容和回滚，不直接改生产库。
不得伪造完成	测试、构建、迁移、运行验证通过后才允许标记完成。
数据保护	测试使用虚构数据；日志不得输出手机号、证件、健康信息或支付凭据。